

AI Agent 场景化简历合集

3 项目 × 4 场景方向 = 12 版 · 每版含场景映射表 + 能力归因护栏 + 对抗式审查 · 高严重度问题 22→0 归零

3 核心项目 4 场景方向 12 简历版本 22→0 高严重度问题修复 3 层防线机制

R 点图例 R01 执行循环 R03 模型后端抽象 R07 IM 渠道适配 R08 工具注册调度 R10 写入审批/事件流 R11 负载均衡 R12 传输层 R15 Skills 渐进加载 R17 工具上下文 R18 会话持久化 R19 用户认证

MiniCode

轻量 Coding Agent 参考实现

5 R 点 · 原生内核

Agent 平台架构/基础设施 平台架构 ▼

- R01 设计 runAgentTurn 执行循环，将模型推理、工具调用、工具结果回填与终止判断编排为统一多轮调度骨架，使平台多个业务 Agent 共享同一套执行循环契约；以 maxSteps 限制最大步数防止无限执行。
- R08 设计 ToolDefinition + ToolRegistry 调度契约，统一工具描述、JSON Schema、运行时校验与执行处理器；业务工具由业务侧自建后注册到 Registry 即可被调度，与平台底座解耦。
- R10 构建 review-before-write 流程，文件修改先生成 unified diff，经用户审批后才落盘；审批范围限于文件写入工具，非文件操作需业务侧自建 gate。
- R15 设计渐进式 Skills 加载，仅暴露 skill 名称/摘要，full SKILL.md 经 load_skill 按需加载；Skills 承载 Markdown 流程知识/领域指令，作为平台能力扩展层。
- R18 实现 JSONL 事件流会话持久化，支持 resume/fork/new session/compaction 边界与清理，提供结构化过程数据用于运行时回放与操作审计；度量/ROI 系统为上层独立模块，不属于本层。

研发提效/内部运营提效 研发提效 ▼

- R01 设计 runAgentTurn 模型-工具-模型 Agent 执行循环，支撑研发提效场景下的多轮内部任务（代码库问答、配置脚手架、内部接口自查），通过 maxSteps 步数上限与空响应重试保障循环可控。
- R08 设计统一 ToolDefinition/ToolRegistry 契约，将自建业务工具（内部 API 查询、经 cc-connect 外部依赖向飞书/企微发消息）与内置文件/搜索工具纳入同一调度体系。
- R10 构建写入前审查流程，文件修改工具生成 unified diff 并需人工审批后落盘；审批范围仅限文件写入工具，命令执行与 IM 发送不在审批范围。
- R15 设计 Skills 渐进加载，承载内部研发 SOP、值班排障流程等领域知识，避免一次性灌满上下文。
- R18 实现 JSONL 事件流会话持久化，为研发过程的审计与回放提供结构化事件底座；度量系统/ROI/DORA 指标属上层规划，本项仅提供事件流数据底座。

垂直业务场景 AI 应用（跨境电商营销） 跨境电商 ▼

- R01 设计 model-tool-model Agent 执行循环：将“读取选品信息→生成文案→校验平台合规→调用业务工具”编排为多轮 tool calling；终端单进程会话式执行，跨日任务通过重新启动会话续接，非后台守护进程。

- **R08** 基于统一契约自建并注册营销业务工具：选品库查询、视频素材 API、达人检索、钉钉群发送等按外部契约自建封装。（非 MiniCode 原生内置工具）
- **R10** 落地文件写入前的 diff 复核流程：营销文案草稿统一计算 unified diff，经终端 TUI 人工确认后方可落盘。外发动作（钉钉群消息等）不在 R10 范围内。
- **R15** 设计营销流程 Skills 渐进式加载：将平台合规规则、文案风格指南、达人触达话术等以 Markdown 形式组织为 Skill；初始仅注入名称与摘要，完整内容按需加载。非规则引擎。
- **R18** 实现 JSONL 事件流会话持久化与 fork 探索：支持 resume 续接、new 新建、compaction 边界清理；fork 基于当前上下文分叉以并行探索不同卖点/话术版本。fork 为探索分支，非转人工。

通用企业 AI 应用/智能客服与知识问答 智能客服 ▼

- **R01** 设计客服 Agent 的多轮执行循环：用户提问进入 runAgentTurn，模型产出推理或工具调用，自建知识检索/FAQ/工单工具经统一调度执行，直至给出最终回复或触发 maxSteps 终止。
- **R08** 以统一 ToolDefinition+ToolRegistry 契约承载客服工具链：知识库检索、FAQ 命中、工单创建等工具均为自建，与内置文件/搜索工具共享同一调度系统。
- **R10** 针对以 Markdown 文件存储的知识库条目，复用“先审后写”流程：Agent 编辑知识条目时生成 unified diff，经审批后方可落盘。非文件类操作不在该审批覆盖范围内。
- **R15** 将客服 SOP、问候话术、升级判据等流程知识编码为 Skills（Markdown 流程指令），采用渐进加载。Skills 承载的是流程指令而非向量检索知识库。
- **R18** 以 JSONL 事件流持久化每一客服轮次，支持会话恢复与合规审计回放；fork 基于当前上下文创建探索分支以试验不同应答策略而不污染原始会话。metrics/ROI 为其上独立层。

Craft Agents

架构研究与参考实现

5 R 点 · 架构深研

Agent 平台架构/基础设施 平台架构 ▼

- **R03** 设计 AgentBackend 抽象，将 ClaudeAgent、PiAgent 等模型后端统一为 provider-agnostic 的 AgentEvent 流式接口，使平台模型接入层不感知具体 SDK 差异。（边界：模型后端抽象，非完整 Runtime）
- **R10** 将文本增量、工具启动/结果、权限请求、结构化错误与完成状态统一为 AgentEvent 可辨识联合（核心六类），支撑前端实时流式渲染与错误恢复。（边界：事件流联合类型；评测/采样/度量是消费侧能力）
- **R08** 以 Session 与 Workspace 作为 Agent 状态隔离边界，管理会话生命周期、工作目录、偏好配置与工具上下文。（边界：文件系统/工作目录级隔离，非 SaaS 多租户 DB 行级隔离）
- **R12** 抽象 Electron IPC 与 WebSocket 传输层，通过统一 RPC channel、DTO 与路由规则，使桌面端、WebUI 与无头服务端复用同一套会话、文件与模型连接逻辑。（边界：传输层抽象，非多端 Runtime）
- **R17** 设计 SessionToolContext 抽象，将 sessionId、workspacePath、文件系统、凭据管理与回调统一注入工具处理器。（边界：工具复用框架；业务工具体需另行实现）

研发提效/内部运营提效 研发提效 ▼

- **R03** 设计 AgentBackend 抽象层，使研发效能场景按需路由到不同模型（代码评审/排障走强推理后端，日常问答走轻量后端），上层平台与 UI 不感知具体模型 SDK 差异。
- **R10** 将文本增量、工具启动/结果、权限请求等统一为 AgentEvent 可辨识联合，支撑告警研判、PR 评审等场景的实时流式渲染与错误恢复。采样/聚合/统计属消费侧能力，由上层平台另行构建。
- **R08** 以 Session 与 Workspace 作为 Agent 状态隔离边界，使不同 repo 的代码审查与排障子任务上下文互不污染。文件系统/工作目录级隔离，非 SaaS 多租户行级隔离。
- **R12** 以 headless server 为主要交付形态，抽象 WebSocket 传输层，使内部研发效能平台可经 WebSocket 直接嵌入 Agent 能力。
- **R17** 设计 SessionToolContext 抽象，使团队自建的研发业务工具（代码检索、PR 评审、告警查询）可在进程内与进程外复用。业务工具体为团队自建，Craft 仅提供上下文注入机制。

垂直业务场景 AI 应用（跨境电商营销） 跨境电商 ▼

- **R03** 设计模型后端抽象层，支持营销文案生成用高质量模型、广告数据分类查询用低成本模型按场景切换。（仅模型后端抽象，非完整 Runtime）
- **R10** 将文本增量、工具启动/结果等统一为 AgentEvent 可辨识联合，支撑营销文案流式输出与广告查询工具进度的实时渲染及错误恢复。评测/采样/度量属消费侧能力。

- **R08** 以 Session 与 Workspace 作为状态隔离边界，管理不同广告账户/店铺的会话生命周期与工具上下文。*文件系统/工作目录级隔离，非 SaaS 多租户 DB 行级权限。*
- **R12** 抽象 Electron IPC 与 WebSocket 传输层，使营销团队可通过浏览器 WebUI 直接访问会话与文件能力，无需安装桌面端。*传输层抽象，非多端 Runtime。*
- **R17** 设计 SessionToolContext 抽象，使自建的广告投放数据查询、商品 listing 查询等营销工具可在进程内外复用。*业务工具体为自建扩展，非 Craft 自带。*

🕒 通用企业 AI 应用/智能客服与知识问答 智能客服 ▼

- **R03** 设计客服 Agent 的模型后端抽象层（AgentBackend），将 Claude 与备选模型统一为 provider-agnostic 的 AgentEvent 流式接口，使客服对话可按成本与回答质量切换模型后端。*（仅模型后端抽象，非完整 Runtime）*
- **R10** 将客服对话中的文本增量、知识检索工具启动/结果、工单创建结果等统一为 AgentEvent 可辨识联合，支撑客服前端实时流式渲染与错误恢复。
- **R08** 以 Session 与 Workspace 作为客服会话的状态隔离边界：单个客户会话为独立 Session，避免多会话任务互相污染。*文件系统/工作目录级隔离，非 SaaS 多租户 DB 行级隔离。*
- **R12** 抽象 Electron IPC 与 WebSocket 统一传输层，使客服 Agent 后端同时服务桌面运营端与 Web 客户端会话，复用同一套会话与模型连接逻辑。
- **R17** 设计 SessionToolContext 工具上下文抽象，在此基础上自建知识库检索、工单创建等客服业务工具。*（非 Craft 原生工具，挂载于上下文抽象之上）*

HappyClaw

多用户 Agent 工作台

5 R 点 · 数字员工

🕒 Agent 平台架构/基础设施 平台架构 ▼

- **R01** 设计 AgentProfile → Workspace → Session 三层产品模型，以 AgentProfile 作为顶层身份、Workspace 作为文件系统与能力隔离边界、Session 作为 SDK 会话续约记录，通过 identity_hash 校验 Profile 配置漂移并触发冷启动，保证数字员工跨会话身份一致性。
- **R07** 设计 IMChannel 统一接口与适配器模式，将飞书、Telegram、QQ、钉钉、微信、Discord、WhatsApp 七种渠道统一抽象，使 Agent 核心不感知渠道差异；飞书渠道原生支持流式卡片多级降级，各渠道能力存在差异。
- **R11** 实现 ProviderPool 内存负载均衡器，支持 round-robin/weighted-round-robin/failover 三种策略，通过 consecutiveErrors≥3 健康追踪与 5 分钟恢复窗口管理多供应商可用性。
- **R15** 设计 Agent Profile 四段正交 Prompt 工程（IDENTITY/SOUL/AGENTS/TOOLS），支持 append/replace 两种模式，通过两阶段 AI 辅助草稿生成与确认短语安全令牌治理数字员工人设与工作规则。
- **R19** 实现 Web 接入层 Cookie Session 用户认证（30 天、64 字符 hex token）+ HMAC-SHA256 签名 + 常量时间比较防时序攻击，配合 __Host- 前缀 Secure Cookie 与双层登录限流。

🕒 研发提效/内部运营提效 研发提效 ▼

- **R01** 设计 AgentProfile → Workspace → Runtime Session 三层产品模型，将研发效能助手封装为常驻数字员工，Profile 承载身份与能力声明、Workspace 隔离团队知识库与代码仓权限、Session 通过 identity_hash 校验保证多研发同学并发咨询时身份一致。
- **R07** 实现 IMChannel 统一接口与适配器模式，将飞书（原生流式卡片 LevelO/I/2 降级）与企业微信（走 cc-connect wecom 适配器）统一抽象，使 Agent 核心不感知渠道差异。
- **R11** 实现 ProviderPool 多模型负载均衡器，支持 round-robin/weighted-round-robin/failover 三种策略，会话级粘性绑定避免中途切换导致的签名错误。*（provider 实例级负载均衡，非按任务类型路由模型）*
- **R15** 设计 Agent Profile 四段正交 Prompt 工程，为周报助手、代码审查助手、需求拆解助手等数字员工独立沉淀人设与工作流，replace 模式保留平台运行时指令不被覆盖。
- **R19** 实现 Cookie Session 认证 + HMAC-SHA256 签名 + 常量时间比较防时序攻击，配合 __Host- 前缀 Secure Cookie 与双层登录限流，保障研发效能平台 Web 接入层安全。

🕒 垂直业务场景 AI 应用（跨境电商营销） 跨境电商 ▼

- **R01** 设计 AgentProfile → Workspace → Runtime Session 三层产品模型，将客服、选品、广告投放等岗位封装为 AgentProfile 数字员工身份，通过 identity_hash 校验检测 Profile 配置漂移触发冷启动，保证运行时身份一致性。
- **R07** 设计 IMChannel 统一接口与适配器模式，将钉钉等七种渠道统一抽象，使数字员工核心不感知渠道差异；钉钉原生接入（非 cc-connect 桥接），支撑数字员工驻场跨境电商团队钉钉工作群。
- **R11** 实现 ProviderPool 内存负载均衡器，支持 round-robin/weighted-round-robin/failover 三种策略，保障单点模型不可用时数字员工自动降级切换。
- **R15** 设计 Agent Profile 四段正交 Prompt 工程，为不同岗位数字员工（客服/选品/广告投放）定义差异化人设与声明性工作规则。
- **R19** 实现 Web 控制台 Cookie Session 认证 + HMAC-SHA256 签名 + 常量时间比较防时序攻击，配合 __Host- 前缀 Secure Cookie 与双层登录限流，保障运营后台 Web 接入安全。

🕒 通用企业 AI 应用/智能客服与知识问答 智能客服 ▼

- **R01** 设计 AgentProfile → Workspace → Runtime Session 三层产品模型，以 AgentProfile 作为客服数字员工顶层身份、Workspace 作为多用户隔离边界，通过 identity_hash 校验保证运行时一致性。*检测配置漂移触发冷启动而非“上下文记忆连续性”。*
- **R07** 设计 IMChannel 统一接口与适配器模式，将飞书等七种渠道统一抽象；针对飞书实现原生流式卡片三级别降级（流式卡片 → 图文卡片 → 纯文本），支撑客服数字员工驻场企业通讯。
- **R11** 实现 ProviderPool 内存负载均衡器，支持三种策略，保证客服高峰期模型服务稳定。*非 task-aware 模型路由。*
- **R15** 设计 Agent Profile 四段正交 Prompt 工程，AGENTS 段以声明性方式定义客服工作规则与输出偏好（话术风格、回复长度、敏感词回避等）。*非知识库检索编排引擎。*
- **R19** 实现平台运营后台 Cookie Session 认证 + HMAC-SHA256 签名 + 常量时间比较防时序攻击，保障运营后台接入安全。*非 Agent 运行时身份。*

修复机制 三层防线：Scope Boundary + 能力归因护栏 + 审查清单

22 high severity → 0

生成时间 2026-07-30 · 虚拟学员 L2 保守偏好
基于修复后 resume-skill + 场景对齐提示词